
ΑΕΠΠ / Πληροφορική - Θέμα Δ 19

Στοίβα LIFO με πίνακα - στοίβα κιβωτίων σε αποθήκη

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύψος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Να θεωρήσετε ότι στο σύστημα στοίβα κιβωτίων σε αποθήκη απαιτείται δομή στοίβας LIFO, υλοποιημένη με μονοδιάστατο πίνακα και δείκτη top.

Δ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ώθησης στοιχείου στη στοίβα με έλεγχο υπερχείλισης.

Δ2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο απώθησης στοιχείου από τη στοίβα με έλεγχο υποχείλισης.

Δ3. Να γράψετε πρόγραμμα που επεξεργάζεται διαδοχικά εντολές PUSH, POP, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΤΕΛΟΣ.

Δ4. Να εντοπίζει ποιο στοιχείο έμεινε περισσότερο χρόνο στη στοίβα και να εμφανίζει το περιεχόμενο από την κορυφή προς τη βάση.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.